# DRIVER GE-FANUC SNP

| | |
|---|---|
| **Nome do arquivo** | SNP.DLL |
| **Fabricante** | General Electric |
| **Equipamentos** | PLCs das séries 90-30 e 90-70 |
| **Protocolo** | SNP |
| **Versão** | 1.03 |
| **Última atualização** | DRV 25/01/2008 - DOC 26/02/2008 |
| **Plataforma** | Win32 |
| **Dependências** | Sem dependências |

## *Introdução*

O protocolo implementado no driver GE-Fanuc é o SNP. Portanto, todos os equipamentos que suportem este protocolo podem utilizar este driver (Series 90-30 e 90-70 PLCs). O driver suporta comunicação com CLPs em rede, desde que cada CLP tenha um ID único que o diferencie dos demais.

## *Preparação do equipamento*

### Diagrama da conexão micro PC (Elipse) com o GE-Fanuc

O equipamento utilizado para testes consiste em:

- Um BASE 10-SLOT (IC693CHS391D);
- Um SERIES 90-30 POWER SUPPLY (IC693PWR321L);
- Uma CPU 90-30 (IC693CPU331);
- Um mini-conversor RS-232 para RS-422 / RS-485 (IC690ACC900);
- Um cabo serial (IC690CBL702).

Os passos para a montagem do equipamento são os seguintes:

1) Encaixe o POWER SUPPLY e a CPU 90-30 no rack (BASE 10-SLOT) conforme explicado no manual Series 90-30 Programmable Controller Installation Manual;
2) Conecte o mini-conversor à porta serial do POWER SUPPLY;
3) Ligue o cabo serial ao mini-conversor e à porta RS-232 do computador;
4) Ligue o cabo de alimentação do POWER SUPPLY na corrente elétrica. O LED frontal PWR deve estar ligado;
5) Utilize o software LM90 para programar o CLP e modificar o seu ID. Se o LM90 acusar erro de TIMEOUT, existem erros na instalação do equipamento. Verifique a porta serial que o LM90 está utilizando para se comunicar;
6) Crie o arquivo GEFANUC.ID (precisa ser criado no mesmo diretório da aplicação) contendo o ID programado no LM90;
7) Configure os parâmetros de P1 até P4 para a porta serial desejada, velocidade de comunicação (geralmente 19200), timeout (30 é suficiente), e tipo de CPU (90-30 ou 90-70);
8) Configure o seu aplicativo.

## Tipos de memória

O driver GE-Fanuc suporta os seguintes tipos de memória:

**Tabela 1 - Tipos de Memórias**

| N2/B2 | Tamanho | Tipo de Memória |
|---|---|---|
| 0 | Bit | Discrete Inputs (%I) |
| 1 | Byte | |
| 2 | Bit | Discrete Outputs (%Q) |
| 3 | Byte | |
| 4 | Bit | Discrete Temporaries (%T) |
| 5 | Byte | |
| 6 | Bit | Discrete Internals (%M) |
| 7 | Byte | |
| 8 | Bit | %SA Discretes |
| 9 | Byte | |
| 10 | Bit | %SB Discretes |
| 11 | Byte | |
| 12 | Bit | %SC Discretes |
| 13 | Byte | |
| 14 | Bit | %S Discretes |
| 15 | Byte | |
| 16 | Bit | Genius Global Data (%G) |
| 17 | Byte | |
| 18 | Word | Analog Inputs (%AI) |
| 19 | Word | Analog Outputs (%AQ) |
| 20 | Word | Registradores (%R) |
| 51 | Float | |
| 100-103 | DWord | |

### Tipos de DWord

Foram implementados quatro tipos de *DWORD* para registros:

100: *DWORD* invertido sem sinal

101: *DWORD* sem sinal

102: *DWORD* invertido com sinal

103: *DWORD* com sinal

Os números *DWORD* são compostos por 32 bits, e representam dois registros consecutivos na memória do CLP. A diferença entre os quatro tipos *DWORD* é quanto à ordem em que os registros são lidos e ao tratamento de sinal. Os tipos invertidos (*100* e *102*) correspondem a *(%Rn * 65536) + %Rn+1*. Os tipos normais (101 e 103) correspondem a *(%Rn+1 * 65536) + %Rn*.

Por exemplo, suponhamos que nos registradores %R6 e %R7 esteja armazenado um *DWORD*, e os valores contidos nos registradores fossem *%R6 = 40000* e *%R7 = 1*.

O valor retornado ao ler o *DWORD %R6* é:

- *DWORD* invertido sem sinal: *%R6 * 65536 + %R7 = 2621440001*
- *DWORD* normal sem sinal: *%R7 * 65536 + %R6 = 105536*
- *DWORD* invertido com sinal: *%R6 * 65536 + %R7 = -1673527295*
- *DWORD* normal com sinal: *%R7 * 65536 + %R6 = 105536*

No momento da instalação do driver, deve existir no diretório corrente o arquivo GEFANUC.ID. Este arquivo relaciona o ID de cada CLP da rede de comunicação com um número. Este número será utilizado para identificar o CLP no Elipse SCADA.

O formato do arquivo GEFANUC.ID é o seguinte:

```
num1 = id1 //Comentários começam com '//'e vão até o final da linha
num2 = id2
...
numN = idN
```

onde *numN* pode ser um número de 0 a 49 inclusive, e *idN* é o ID do CLP.

Por exemplo, suponhamos que na rede existam 6 CLPs com os seguintes IDs: *ABCDE0*, *DEBA01*, *DEBA02*, *A00001*, *AB*, e *506881*.

O arquivo GEFANUC.ID para o exemplo acima poderia ser:

```
// arquivo de configuração da rede
 0 = ABCDE0
 2 = DEBA01
 3 = DEBA02
 4 = A00001
48 = AB
49 = 506881
```

Se o arquivo contiver erros, ou não existir, o driver não será instalado na memória. É importante ressaltar que os números que não forem utilizados (no exemplo acima: 1 e de 5 a 47) terão ID nulo.

## Parâmetros [P] de configuração do driver

**P1** Porta serial (1 = COM1, 2 = COM2, 3 = COM3, 4 = COM4,..., n = COMn).

**P2** IHM + Tipo de CPU + Taxa de Comunicação (*baud rate*) (veja Tabela 2).

**P3** Tempo de *break* (em milissegundos). Configura quantos milissegundos o driver irá esperar pelo reconhecimento de um break.

**P4** Tempo de *timeout* (em centésimos de segundo). Configura quantos centésimos de segundo o driver irá esperar por uma resposta do CLP antes de gerar um erro de comunicação.

**Tabela 2 - IHM, Tipo de CPU e Taxa de Comunicação**

| Valor | IHM |
|---|---|
| 0 | Não utiliza IHM |
| 1000 | Utiliza IHM |
| **Valor** | **Tipo de CPU** |
| 0 | PLC 90-30 |
| 100 | PLC 90-70 |
| **Valor** | **Taxa de Comunicação (bps)** |
| 0 | 110 |
| 1 | 300 |
| 2 | 600 |
| 3 | 1200 |
| 4 | 2400 |
| 5 | 4800 |
| 6 | 9600 |
| 7 | 19200 (* normalmente usado) |

No parâmetro P2, os demais parâmetros da porta serial são: 8 bits de dados, 1 stop bit e paridade ímpar (ODD). Para CPUs 90-70, sem a utilização de IHM, some 100 a esse parâmetro. Por exemplo, para comunicar a 9600 baud com uma CPU 90-70 sem IHM, o valor a configurar seria 0 + 100 + 6 = 106.

No parâmetro P3, procure deixar este valor sempre 10ms a mais do que o maior tempo de SCAN entre os CLPs da rede. Se esse valor estiver muito alto, a comunicação pode se tornar lenta. Se estiver muito baixo, podem ocorrer erros de comunicação. Procure, por tentativa e erro, determinar o valor mais baixo de P3 em que não ocorram erros de comunicação.

O tempo de SCAN é determinado pelo tamanho do programa do CLP.

**ATENÇÃO**: Se P3 estiver abaixo de 5ms, é assumido como sendo 5ms.

Exemplos.

a) Para comunicar a 9600 baud na COM3, com timeout de 1 segundo e 5ms de break:

```
p1 = 3;     p2 = 6;     p3 = 0;     p4 = 100
```

b) Para comunicar a 19200 baud na COM1, com break de 50ms e timeout de 20 centésimos.

```
p1 = 1;     p2 = 7;     p3 = 50;    p4 = 20
```

## Parâmetros [N] de endereçamento de tags PLC

**N1** Número do CLP (de 0 a 49, como configurado no arquivo GEFANUC.ID).

**N2** Tipo de memória. (veja Tabela 1).

**N3** Endereço da posição a ser lida (começa em 1).

**N4** Não utilizado, deixar em zero.

Exemplos:

a) Para ler o bit *%SB80* do CLP com ID *AB*:

```
n1 = 48 (48 = AB, como configurado no GEFANUC.ID)
n2 = 10 (10 = %SB em modo bit)
n3 = 80 (lê o bit 80)
n4 = 0
```

b) Para ler o registrador *%R594* do CLP com ID *ABCDE0*:

```
n1 = 0 (0 = ABCDE0, como configurado no GEFANUC.ID)
n2 = 20 (20 = %R, sempre em modo word)
n3 = 594 (número do registrador a ser lido)
n4 = 0
```

### *Parametrização para modem*

**N1** -1 (menos um).

**N2** Comando do modem (veja Tabela 3).

**N3** Não utilizado.

**N4** Não utilizado.

**Tabela 3 - Comandos do Modem**

| N2 | Função ou Valor | R/W? | Tipo |
|---|---|---|---|
| 0 | Número do telefone | R/W | (String) |
| 1 | Disca | W | (Command Write) |
| 2 | Status do modem | R | (String) |
| 3 | Carrier | R | (Bool) |
| 4 | Escape | W | (Command Write) |
| 5 | Baud Rate | R | (Double) |

## Parâmetros [B] de endereçamento para tags tipo bloco

**B1** Número do CLP (de 0 a 49, como configurado no arquivo GEFANUC.ID).

**B2** Tipo de memória (veja Tabela 1).

**B3** Endereço da primeira posição a ser lida (começa em 1).

**B4** Não utilizado, deixar em zero.

O número de posições a serem lidas será determinado pela quantidade de elementos que compõem o Tag Bloco, ou seja, cada elemento corresponderá a um registro de memória do CLP, partindo da posição inicial definida no parâmetro B3.

O tamanho máximo de um Tag Bloco será limitado a um conjunto de até 100 elementos (um valor para cada registro de memória), sendo que para os tipos no formato *DWORD* e *FLOAT*, o tamanho máximo de um Tag Bloco será limitado a um conjunto de até 50 elementos (um valor para cada dois registros de memória).

Exemplos:

a) Para ler as variáveis *%G10* à *%G50* (inclusive) em modo *BYTE*, do CLP com ID *DEBA01* (utilizando o GEFANUC.ID do exemplo), utilize um Tag Bloco com 41 elementos.

```
b1 = 2 (2 = DEBA01, como configurado no GEFANUC.ID)
b2 = 17 (17 = %G em modo byte)
b3 = 10 (começa em %G10)
b4 = 0
```

b) Para ler as variáveis *%R10* à *%R50* (inclusive + *%R51*) em modo *FLOAT*, do CLP com ID *DEBA01* (utilizando o GEFANUC.ID do exemplo), utilize um Tag Bloco com 21 elementos.

```
b1 = 2 (2 = DEBA01, como configurado no GEFANUC.ID)
b2 = 51 (51 = %R em modo float)
b3 = 10 (começa em %R10)
b4 = 0
```

c) Para ler 60 bits do CLP com ID *506881* em modo *BIT*, começando do endereço *%SA5*, utilize um Tag Bloco com 60 elementos.

```
b1 = 49 (49 = 506881, como configurado no GEFANUC.ID)
b2 = 8 (8 = %SA em modo bit)
b3 = 5 (começa em %SA5)
b4 = 0
```

**NOTA:** Vale ressaltar que nos tipos de memória que permitem acesso tanto por bit quanto por byte, o número do bit é contado a partir da primeira posição de memória, sendo o bit 1 o bit menos significativo do byte 1.

```
+---------------+---------------------+-----------------------+
|8|7|6|5|4|3|2|1|16|15|14|13|12|11|10|9|24|23|22|21|20|19|18|17|
+---------------+---------------------+-----------------------+
         byte 1             byte 2                 byte 3
```

Desta forma, o bit menos significativo do byte N é o bit *(N – 1) * 8 + 1*. O bit menos significativo do byte 10 é igual a *(10 – 1) * 8 + 1 = 73*. Por exemplo, o byte *%SB10* é formado pelos bits:

```
%SB80 %SB79 %SB78 %SB77 %SB76 %SB75 %SB74 %SB73
mais                                      menos
significativo                       significativo
```

## *Histórico das revisões do driver*

| Versão | Data | Autor | Comentários |
|---|---|---|---|
| 1.03 | 25/01/2008 | C. Mello | - Ajustes para escrita em elementos de Tag Bloco para os tipos *DWORD* e *FLOAT* (Case 9131). |
| 1.02 | 26/02/2007 | C. Mello | - Ajustes para manipulação de dados tipo *DWORD* (Case 7845). |
| 1.01 | 20/10/2004 | C. Mello | - Implementação de leitura individual de Elemento de Tag Bloco.<br>- Substituição da opção Log Date & Time por Log Timestamp, na página de Log, da caixa de diálogo de Extras. A opção Log Date & Time será utilizada por padrão pelo driver.<br>- Revisão geral de todo o código fonte. |
| 1.00 | | | - Todas as publicações anteriores ao controle de revisões. |